UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124

LEMBAR JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER

Praktikum Pemrograman Berbasis Objek (1 SKS) — Jumat, 02 Oktober 2026, 14:00 WIB

Nama Mahasiswa	:	Intan Vitriani
NIM	:	H1101231054
Nomor Soal	:	02
Domain Soal	:	
Dosen Pengampu	:	Syahru Rahmayuda, S.Kom., M.Kom.

PETUNJUK PENGERJAAN:

1. Tulis kode PHP pada kolom yang disediakan (boleh tempel hasil print kode).
2. Tempel screenshot output browser pada kolom yang tersedia (min. 1 gambar).
3. Tulis 3 paragraf penjelasan: (a) kenapa protected?, (b) kenapa private?, (c) di mana polymorphism?
4. Isi digit terakhir NIM (D) di kotak yang tersedia — akan dipakai di rumus diskon.
5. Kumpulkan file UTS_<NoSoal>_<NIM>.php ke LMS.
6. Wajib demo lisan 2 menit setelah submit — jika tidak bisa menjelaskan kode, nilai dikurangi.
7. Dilarang mencontek, bekerja sama, atau menggunakan AI generatif. Pelanggaran = nilai 0.

💻 BAGIAN A — KODE PHP (Tulis / Tempel)

Bobot: 70 poin

02

```php
<?php
// NIM H1101241054
const DIGIT_NIM = 4;
abstract class MenuKafe
{
    protected $id;
    protected $nama;
    protected $hargaDasar;

    // Constructor
    public function __construct($id, $nama, $hargaDasar)
    {
        $this->id = $id;
        $this->nama = $nama;
        $this->hargaDasar = $hargaDasar;
    }

    public function getId()         { return $this->id; }
    public function getNama()       { return $this->nama; }
    public function getHargaDasar() { return $this->hargaDasar; }
    abstract public function hitungTotal();
    abstract public function getJenis();
}
class Kopi extends MenuKafe
{
    private $susuMl;
    public function __construct($id, $nama, $hargaDasar, $susuMl)
```

```
    {
        parent::__construct($id, $nama, $hargaDasar);
        $this->susuMl = $susuMl;
    }
    public function hitungTotal()
    {
        return $this->hargaDasar + (200 * $this->susuMl);
    }
    public function getJenis() { return "Kopi"; }
    public function cetakDetail()
    {
        return "Kopi dengan susu {$this->susuMl} ml";
    }
}

class Teh extends MenuKafe
{
    private $esBatu;
    public function __construct($id, $nama, $hargaDasar, $esBatu)
    {
        parent::__construct($id, $nama, $hargaDasar);
        $this->esBatu = $esBatu;
    }

    public function hitungTotal()
    {
        return $this->hargaDasar * $this->esBatu;
    }
    public function getJenis() { return "Teh"; }
```

```
    public function cetakDetail()
    {
        return "Teh dengan {$this->esBatu} es batu";
    }
}

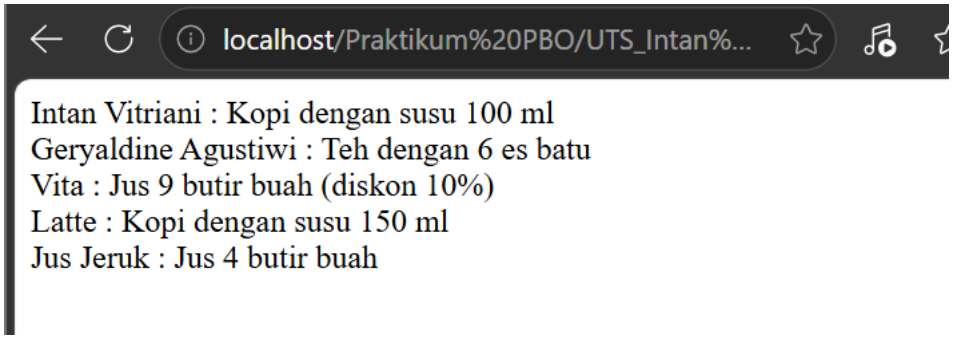
class Jus extends MenuKafe
{
    private $buahButir;
    public function __construct($id, $nama, $hargaDasar, $buahButir)
    {
        parent::__construct($id, $nama, $hargaDasar);
        $this->buahButir = $buahButir;
    }
    public function hitungTotal()
    {
        $total = $this->hargaDasar * $this->buahButir;
        // Diskon jika buah lebih dari digit NIM
        if ($this->buahButir > DIGIT_NIM) {
            $total = $total - ($total * 0.10);
        }
        return $total;
    }
    public function getJenis() { return "Jus"; }
    public function cetakDetail()
    {
        $ket = "Jus {$this->buahButir} butir buah";

        if ($this->buahButir > DIGIT_NIM) {
```

```
            $ket .= " (diskon 10%)";
        }
        return $ket;
    }
}
$daftarMenu = [
    new Kopi("K001", "Intan Vitriani", 15000, 100),
    new Teh("K002", "Geryaldine Agustiwi", 2000, 6),
    new Jus("K003", "Vita", 2500, 9),
    new Kopi("K004", "Latte", 18000, 150),
    new Jus("K005", "Jus Jeruk", 3000, 4),
];
$totalKeseluruhan = 0;
// Menampilkan daftar menu
foreach ($daftarMenu as $menu) {
    echo $menu->getNama() . " : " . $menu->cetakDetail() . "<br>";
}
```

BAGIAN B — SCREENSHOT OUTPUT BROWSER

Bobot: 15 poin — Tempel screenshot di kotak bawah ini



BAGIAN C — PENJELASAN KODE (3 Paragraf)

Paragraf 1: Kenapa protected? | Paragraf 2: Kenapa private? | Paragraf 3: Di mana polymorphism?

1. Kenapa protected karena atribut karena atribut tersebut masih boleh digunakan oleh class turunannya seperti Kopi, Teh, dan Jus. Contohnya pada method hitungTotal(), class Kopi masih bisa mengakses $hargaDasar yang berasal dari MenuKafe. Jika menggunakan private, atribut tersebut tidak bisa langsung diakses oleh class turunannya.
2. Kenapa paragraph private digunakan pada atribut khusus masing-masing class, yaitu $susuMl pada class Kopi, $esBatu pada class Teh, dan $buahButir pada class Jus. Atribut tersebut hanya digunakan oleh class masing-masing sehingga tidak perlu diakses langsung dari class lain. Penggunaan private juga membuat data tersebut lebih terlindungi dan merupakan penerapan konsep **encapsulation**.
3. Kenapa polymorphisim di gnakan di sini karena olymorphism terdapat pada method hitungTotal() dan getJenis() yang didefinisikan sebagai abstract di class MenuKafe, kemudian dibuat dengan cara yang berbeda pada class Kopi, Teh, dan Jus. Walaupun nama method-nya sama, proses yang dilakukan berbeda. Misalnya hitungTotal() pada Kopi menghitung berdasarkan susu, pada Teh berdasarkan es batu, sedangkan pada Jus berdasarkan jumlah buah dan dapat memberikan diskon 10%

Pontianak, 2 Oktober 2026
Dosen Pengampu,

Syahru Rahmayuda, S.Kom., M.Kom.